FlexGroup ボリュームのデータ保護

ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexgroup/provide-disaster-recovery-snapmirror-task.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

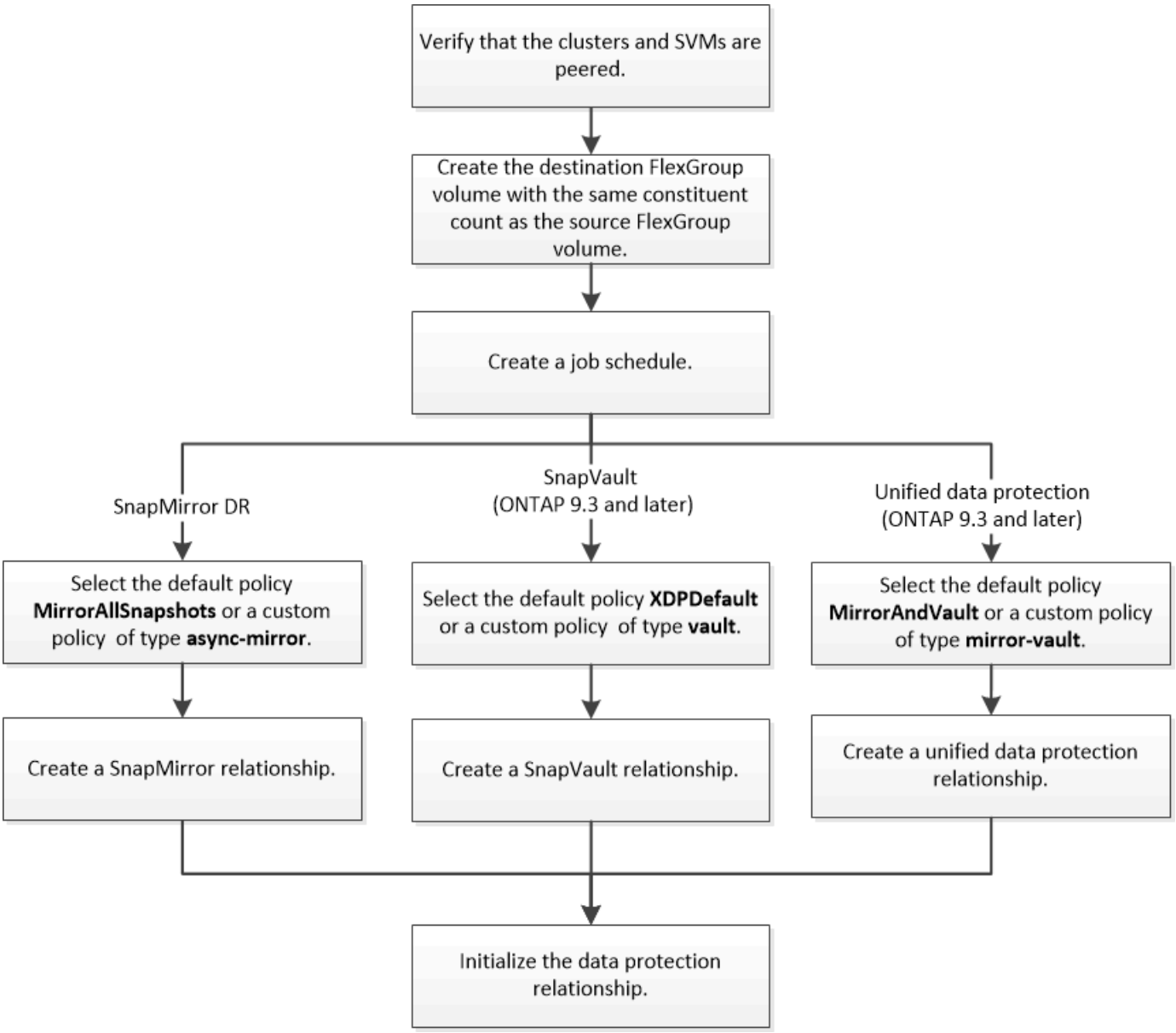
FlexGroup ボリュームのデータ保護 1
FlexGroup ボリュームのデータ保護ワークフロー 1
FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を作成 2
FlexGroup ボリュームの SnapVault 関係を作成 5
FlexGroup ボリュームの一元化されたデータ保護関係を作成 8
FlexGroup ボリュームの SVM ディザスタリカバリ関係を作成します 11
既存の FlexGroup SnapMirror 関係を SVM DR に移行します 13
FlexGroup ボリュームを SVM-DR 関係内で FlexVol ボリュームに変換します 14
FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係の作成に関する考慮事項 16
FlexGroup ボリュームの SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係を作成する際の考慮事項について説明します 17
FlexGroup ボリュームの SnapMirror データ転送を監視する 18

FlexGroup ボリュームのデータ保護

FlexGroup ボリュームのデータ保護ワークフロー

FlexGroup ボリュームの SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係を作成できます。ONTAP 9.3 以降では、 SnapVault テクノロジを使用した FlexGroup のバックアップとリストアや、バックアップと DR に同じデスティネーションを使用する一元化されたデータ保護関係の作成も可能です。

データ保護ワークフローは、クラスタと SVM のピア関係の確認、デスティネーションボリュームの作成、ジョブスケジュールの作成、ポリシーの指定、データ保護関係の作成、関係の初期化で構成されます。



FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係のタイプは常に「 xdmp」 です。SnapMirror 関係によって提供されるデータ保護のタイプは、使用するレプリケーションポリシーで決まります。作成するレプリケーション関係に応じて、必要なタイプのデフォルトポリシーまたはカスタムポリシーを使用できます。次の表に、デフォル

トポリシーのタイプとサポートされるカスタムポリシーのタイプをデータ保護関係のタイプ別に示します。

関係タイプ	デフォルトポリシー	カスタムポリシータイプ
SnapMirror DR	MirrorAllSnapshots	非同期ミラー
SnapVault バックアップ	XDPDefault	バックアップ
一元化されたデータ保護	MirrorAndVault の場合	ミラー - バックアップ

MirrorLatest ポリシーは FlexGroup ボリュームではサポートされません。

FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を作成

ディザスタリカバリ用にデータをレプリケートするために、ピア関係にある SVM のソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間で SnapMirror 関係を作成することができます。災害が発生した場合は、 FlexGroup ボリュームのミラーコピーを使用してデータをリカバリできます。

クラスタと SVM のピア関係を作成しておく必要があります。

"クラスタと SVM のピアリング"

このタスクについて

- FlexGroup ボリュームには、クラスタ間 SnapMirror 関係とクラスタ内 SnapMirror 関係の両方を作成することができます。
- ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを拡張できます。

  ONTAP 9.3 より前 FlexGroup のバージョンの ONTAP を使用している場合は、 SnapMirror 関係の確立後に FlexGroup ボリュームを拡張することはできませんが、容量を拡張することはできます。ONTAP 9.3 よりも前のリリースで SnapMirror 関係の解除後にソース FlexGroup ボリュームを拡張した場合は、デスティネーション FlexGroup へのベースライン転送を実行する必要があります。

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで構成される「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup ボリュームを作成します。
   a. ソースクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。
      volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. デスティネーションクラスタから、「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup を、ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで作成します。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. デスティネーションクラスタから、デスティネーション FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume        Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------  ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     DP         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     DP         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     DP         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     DP         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     DP         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. ジョブスケジュールを作成します。 'job schedule cron create -name job_name -month -dayofweek day-of-week day-of-month-day day-of-month -hour hour-hour minute'

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」の各オプションに「 all 」を指定すると、毎月、毎日、および 1 時間ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. SnapMirror 関係に「 async-mirror 」タイプのカスタムポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver svm_name -policy snapmirror_policy-type async-mirror

   カスタムポリシーを作成しない場合は、 SnapMirror 関係に「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを指定する必要があります。

4. デスティネーションクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_svm ： src_flexgroup -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -type XDP -policy snapmirror_policy -scheduled_name

   FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係のタイプは「 xdp 」でなければなりません。

FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係にスロットル値を指定した場合、各コンスティチュエントに同じスロットル値が使用されます。スロットル値はコンスティチュエント間で分配されません。

> FlexGroup ボリュームでは、 Snapshot コピーの SnapMirror ラベルは使用できません。

ONTAP 9.4 以前では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーを指定しなかった場合、デフォルトで「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーが使用されます。ONTAP 9.5 では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーが指定されていない場合、デフォルトで「 M irroresstons 」ポリシーが使用されます。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. デスティネーションクラスタから、ベースライン転送を実行して SnapMirror 関係を初期化します。「 snapmirror initialize -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup

   ベースライン転送の完了後は、 SnapMirror 関係のスケジュールに基づいて定期的にデスティネーション FlexGroup ボリュームが更新されます。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

> ONTAP 9.3 を実行しているソースクラスタと ONTAP 9.2 以前を実行しているデスティネーションクラスタの FlexGroup ボリューム間に SnapMirror 関係を作成した場合、ソース FlexGroup ボリュームに qtree を作成すると SnapMirror の更新が失敗します。この状況からリカバリするには、 FlexGroup ボリューム内のデフォルト以外のすべての qtree を削除し、 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にしてから、 qtree 機能で有効化されたすべての Snapshot コピーを削除する必要があります。FlexGroup ボリュームで qtree 機能を有効にしている場合、 ONTAP 9.3 から以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に以下の手順も実行する必要があります。 "リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする"

LIF やエクスポートポリシーなどの必要な設定を行って、デスティネーション SVM のデータアクセスを設定します。

FlexGroup ボリュームの SnapVault 関係を作成

SnapVault 関係を設定し、その関係に SnapVault ポリシーを割り当てて、 SnapVault バックアップを作成することができます。

FlexGroup ボリュームの SnapVault 関係の作成に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで構成される「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup ボリュームを作成します。

a. ソースクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster1::> volume show  -volume src* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       src          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       src__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       src__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       src__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       src__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       src__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       src__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       src__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. デスティネーションクラスタから、「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup を、ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで作成します。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. デスティネーションクラスタから、デスティネーション FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster2::> volume show  -volume dst* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dst__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dst__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dst__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dst__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dst__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dst__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dst__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. ジョブスケジュールを作成します。 'job schedule cron create -name job_name -month -dayofweek day-of-week day-of-month-day day-of-month -hour hour-hour minute'

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. SnapVault ポリシーを作成し、 SnapVault ポリシーのルールを定義します。

   a. SnapVault 関係に「 vault 」タイプのカスタムポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type vault
   b. 初期化と更新の処理中に転送する Snapshot コピーを決定する SnapVault ポリシーのルールを定義します。「 snapmirror policy add-rule -vserver SVM_name -policy policy_on_rule -snapmirror-label -keep retention_count -schedule

   カスタムポリシーを作成しない場合は、 SnapVault 関係に「 XDPDefault 」ポリシーを指定する必要があります。

4. SnapVault 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_SVM ： src_flexgroup -destination

-path dest_SVM ： dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy XDPDefault

ONTAP 9.4 以前では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーを指定しなかった場合、デフォルトで「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーが使用されます。ONTAP 9.5 では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーが指定されていない場合、デフォルトで「 M irroresstons 」ポリシーが使用されます。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
```

5. デスティネーションクラスタから、ベースライン転送を実行して SnapVault 関係を初期化します。「 snapmirror initialize -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
```

FlexGroup ボリュームの一元化されたデータ保護関係を作成

ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror の一元化されたデータ保護関係を作成して設定することで、同じデスティネーションボリュームにディザスタリカバリとアーカイブを設定することができます。

FlexGroup ボリュームの一元化されたデータ保護関係の作成に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

"FlexGroup ボリュームの SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係を作成する際の考慮事項について説明します"

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで構成される「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup ボリュームを作成します。
   a. ソースクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume         Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------   ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. デスティネーションクラスタから、「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup を、ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで作成します。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. デスティネーションクラスタから、デスティネーション FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. ジョブスケジュールを作成します。 'job schedule cron create -name job_name -month -dayofweek day-of-week day-of-month-day day-of-month -hour hour-hour minute'

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」の各オプションに「 all 」を指定すると、毎月、毎日、および 1 時間ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 「 mmirror vault 」タイプのカスタムポリシーを作成し、ミラーとバックアップポリシーのルールを定義します。

   a. 一元化されたデータ保護関係に「 m mirror vault 」タイプのカスタムポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type mirror vault 」
   b. 初期化と更新の処理中に転送する Snapshot コピーを決定する、ミラーとバックアップポリシーのルールを定義します。「 snapmirror policy add-rule -vserver SVM_name -policy policy_on_rule -snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule

   カスタムポリシーを指定しない場合、「 M irrorMasyortso 」ポリシーは統合データ保護関係に使用されます。

4. 一元化されたデータ保護関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_SVM ： src_flexgroup -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy MirrorAndVault

   ONTAP 9.4 以前では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーを指定しなかった場合、デフォルトで「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーが使用されます。ONTAP 9.5 では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーが指定されていない場合、デフォルトで「 M irroresstons 」ポリシーが使用されます。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
```

5. デスティネーションクラスタから、ベースライン転送を実行して一元化されたデータ保護関係を初期化します。「 snapmirror initialize -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

FlexGroup ボリュームの SVM ディザスタリカバリ関係を作成します

ONTAP 9.9..1 以降では、 FlexGroup ボリュームを使用して SVM ディザスタリカバリ（ SVM DR ）関係を作成できます。SVM DR 関係は、 SVM の設定とそのデータを同期およびレプリケートすることで、災害発生時に冗長性を確保し、 FlexGroup をリカバリする機能を提供します。SVM DR には SnapMirror ライセンスが必要です。

FlexGroup SVM DR 関係を作成できない場合は、次の条件に注意してください。

- FlexClone FlexGroup 設定が存在します
- FlexGroup ボリュームには FabricPool 構成が含まれています
- FlexGroup ボリュームは、ファンアウト関係またはカスケード関係の一部です

このタスクについて

- 両方のクラスタのすべてのノードで、 SVM DR がサポートされているノードと同じバージョンの ONTAP を実行している必要があります（ ONTAP 9.9.1 以降）。
- プライマリサイトとセカンダリサイト間の SVM DR 関係が正常であり、 FlexGroup ボリュームをサポートするための十分なスペースがプライマリとセカンダリの両方の SVM に必要です。

SVM DR 関係の作成の詳細については、を参照してください "SnapMirror SVM レプリケーションの管理"。

手順

1. 必要な数のコンスティチュエントを含む FlexGroup ボリュームをプライマリサイトに作成します。

   "FlexGroup ボリュームを作成します"。

2. セカンダリサイトで SVM を更新します。「 snapmirror update -destination-path destination_svm_name

：-source-path source_svm_name ：

3. セカンダリサイトで、 SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 Snapmirror show 」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. セカンダリサイトで、新しい FlexGroup ボリュームとそのコンスティチュエントが存在することを確認します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

既存の **FlexGroup SnapMirror** 関係を **SVM DR** に移行します

FlexGroup SVM DR 関係を作成するには、既存の FlexGroup Volume SnapMirror 関係を移行します。

必要なもの

- FlexGroup Volume SnapMirror 関係は正常な状態です。
- ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション ボリュームの名前が同じです。

手順

1. SnapMirror デスティネーションから、 FlexGroup レベルの SnapMirror 関係「 snapmirror resync 」を再同期します

2. FlexGroup SVM DR SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -policy DPDefault -identity -preserve true -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -source-path src_svm ： src_flexgroup
3. 関係が解除されたことを確認します。「 snapmirror show -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -source-path src_svm ： src_flexgroup 」

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:


Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
fg_vs:        XDP  fg_vs1_renamed:     Broken-off
                                      Idle           -         true   -
```

4. デスティネーション SVM を停止します。 vserver stop -vserver vs_name

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. SVM の SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -source-path src_SVM ： src_flexgroup

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. SVM DR レベルの SnapMirror 関係が正常なアイドル状態に達したことを確認します。「 snapmirror show-expand 」
7. FlexGroup の SnapMirror 関係が「 SnapMirro show 」の状態であることを確認します

FlexGroup ボリュームを SVM-DR 関係内で FlexVol ボリュームに変換します

ONTAP 9.10.1 以降では、 FlexVol ボリュームを SVM-DR ソース上の FlexGroup ボリュームに変換できます。

必要なもの

- 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。
- FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

  FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリューム変換がキャンセルされた場合は、エラーメッセージが生成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。詳細については、を参照してください FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する際の考慮事項

手順

1. デスティネーションから、 SVM-DR 関係を更新します。

   `* snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path source_SVM_name:*`

2. SVM-DR 関係が SnapMirrored 状態であり、かつ切断されていないことを確認します。

   「 * snapmirror show * 」

3. デスティネーション SVM から、 FlexVol ボリュームで変換の準備が完了していることを確認します。

   ` * volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name -check-only true * 」という名前になります

4. デスティネーションから、 SVM-DR 関係の転送を無効にします。

   `* snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM:*`

5. 変換を開始します。

   ` * volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name *`

6. 変換が正常に完了したことを確認します。

   `* volume show vol_name -fields -volume-style-extended 、 state *`

   ```
   cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

   vserver   volume     state    volume-style-extended
   -------       ---------     ------    ---------------------
   vs0     my_volume  online  flexgroup
   ```

7. デスティネーションクラスタから、関係の転送を再開します。

   「 * snapmirror resume -destination-path dest_svm ： * 」

8. デスティネーションクラスタから更新を実行して、変換をデスティネーションに伝播します。

   「 * snapmirror update -destination-path dest_svm ： * 」を参照してください

9. SVM-DR 関係が SnapMirrored 状態であり、かつ切断されていないことを確認します。

「 * snapmirror show * 」

10. 変換がデスティネーションで行われたことを確認します。

    * volume show vol_name -fields -volume-style-extended 、 state *

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver    volume       state     volume-style-extended
-------       -------           ------     ---------------------
vs0_dst   my_volume  online  flexgroup
```

FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係の作成に関する考慮事項

FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係を作成する場合は、サポートに関する考慮事項と制限事項に注意する必要があります。

カスケード関係の作成に関する考慮事項

- 各関係は、クラスタ間関係またはクラスタ内関係のどちらかになります。
- 両方の関係で、 async-mirror 、 mirror-vault 、バックアップなどのすべての非同期ポリシータイプがサポートされます。
- サポートされる非同期ミラーポリシーは「 MirrorAllSnapshots 」のみで、「 MirrorLatest 」はサポートされません。
- カスケードされた XDP 関係の同時更新がサポートされます。
- A から B へ、 B から C への再同期、または C から A への再同期をサポートします
- また、すべてのノードで ONTAP 9.9.1 以降を実行している場合は、 A と B の FlexGroup ボリュームでもファンアウトがサポートされます。
- B または C の FlexGroup ボリュームからのリストア処理がサポートされます。
- デスティネーションがリストア関係のソースである間は、 FlexGroup 関係の転送はサポートされません。
- FlexGroup リストアのデスティネーションを他の FlexGroup 関係のデスティネーションにすることはできません。
- FlexGroup ファイルのリストア処理には、通常の FlexGroup リストア処理と同じ制限事項があります。
- B および C の FlexGroup ボリュームが配置されているクラスタ内のすべてのノードで、 ONTAP 9.9 以降が実行されている必要があります。
- すべての拡張機能と自動拡張機能がサポートされています。
- A から B 、 C へのカスケード構成で、 A から B 、 B から C へのコンスティチュエント SnapMirror 関係の数が異なる場合、ソースから C への SnapMirror 関係の中止はサポートされません。
- ONTAP 9.9..1 では、 System Manager でカスケード関係がサポートされません。

- A から B への FlexVol 関係の C セットを FlexGroup 関係に変換する場合は、まず B を C ホップに変換する必要があります。
- REST でサポートされるポリシータイプを使用する関係の FlexGroup カスケード構成は、カスケード FlexGroup 構成の REST API でもサポートされます。
- FlexVol 関係と同様に、 FlexGroup カスケードは「 Snapmirror protect 」コマンドではサポートされません。

ファンアウト関係の作成に関する考慮事項

- 2 つ以上の FlexGroup ファンアウト関係がサポートされます。たとえば、 A ~ B 、 A ~ C 、最大 8 つのファンアウトレッグがあります。
- それぞれの関係は、クラスタ間でもクラスタ内でもかまいません。
- この 2 つの関係については、同時更新がサポートされています。
- すべての拡張機能と自動拡張機能がサポートされています。
- 関係のファンアウト脚でコンスティチュエント SnapMirror 関係の数が異なる場合は、 A から B 、および A から C の関係に対してソースから中止処理を実行することはできません。
- ソースとデスティネーションの FlexGroup が配置されているクラスタ内のすべてのノードで ONTAP 9.9 以降が実行されている必要があります。
- 現在 FlexGroup SnapMirror でサポートされているすべての非同期ポリシータイプが、ファンアウト関係でサポートされています。
- B から C の FlexGroup へのリストア処理を実行できます。
- FlexGroup ファンアウト構成で REST API でも、ポリシータイプのファンアウト構成をサポートしています。

FlexGroup ボリュームの SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係を作成する際の考慮事項について説明します

FlexGroup ボリュームの SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係の作成に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

- SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係は、「 -preserve 」オプションを使用して再同期できます。このオプションを使用すると、最新の共通の Snapshot コピーよりも新しい Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに保持できます。
- 長期保持は FlexGroup ボリュームではサポートされません。

  長期保持では Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに直接作成でき、ソースボリュームに格納する必要はありません。

- Storage Efficiency は、 SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係のデスティネーション FlexGroup には設定できません。
- FlexGroup バックアップ関係および SnapVault ボリュームの一元化されたデータ保護関係の Snapshot コピーは、名前を変更できません。
- 1 つの FlexGroup ボリュームをソースボリュームにできるのは、 1 つのバックアップ関係またはリストア

関係だけです。

2 つの SnapVault 関係、 2 つのリストア関係、または SnapVault バックアップ関係とリストア関係のソースにすることはできません。 FlexGroup

- ソース FlexGroup ボリュームで Snapshot コピーを削除したあとに同じ名前で Snapshot コピーを作成した場合、デスティネーションボリュームに同じ名前の Snapshot コピーがあると、デスティネーション FlexGroup ボリュームへの次回の更新転送が失敗します。

  これは、 FlexGroup ボリュームの Snapshot コピーの名前は変更できないためです。

FlexGroup ボリュームの SnapMirror データ転送を監視する

FlexGroup Volume SnapMirror 関係のステータスを定期的に監視して、デスティネーション FlexGroup ボリュームが指定したスケジュールに従って定期的に更新されていることを確認する必要があります。

この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. すべての FlexGroup ボリューム関係の SnapMirror 関係ステータスを表示します。「 snapmirror show -relationship-group-type FlexGroup

```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s2      XDP  vsd:d2       Uninitialized
                                     Idle           -         true    -
2 entries were displayed.
```

2. FlexGroup ボリュームの各コンスティチュエントの SnapMirror 関係ステータスを表示します。「 snapmirror show -expand

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:d__0001  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:d__0002  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:d__0003  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:d__0004  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:d__0005  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:d__0006  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:d__0007  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:d__0008  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
...
```

3. SnapMirror 転送に失敗した場合は、転送が失敗した FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントとエラーの理由を特定します。「 snapmirror show -fields last-transfer-error-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -fields last-transfer-error -expand
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ----------------
-----------------------------------------------
vss:s       vsd:d            Group Update failed (Failed to complete
update operation on one or more item relationships.)
vss:s__0001 vsd:d__0001      -
vss:s__0002 vsd:d__0002      -
vss:s__0003 vsd:d__0003      Failed to get information for source volume
"vss:s__0003" for setup of transfer. (Failed to get volume attributes
for e2de028c-8049-11e6-96ea-005056851ca2:s__0003. (Volume is offline))
vss:s__0004 vsd:d__0004      -
vss:s__0005 vsd:d__0005      -
vss:s__0006 vsd:d__0006      -
vss:s__0007 vsd:d__0007      -
vss:s__0008 vsd:d__0008      -
9 entries were displayed.
```

問題を修正後、 SnapMirror 処理を再実行する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.